

2026-08-25

p53発現量の確認（ウェスタンブロット）

記録時刻: 14:40

担当: 佐藤 花子

目的: DNA損傷誘導後のp53発現量の変化を、内部標準GAPDHとの比較で確認する。

試料: HeLa細胞 全細胞抽出液

泳動・転写条件

- 溶解バッファー: RIPA buffer + プロテアーゼ/ホスファターゼ阻害剤
- アプライ量: 20 µg/lane
- ゲル濃度: 10%
- 転写: PVDF膜、100V・60分（湿式転写）
- ブロッキング: 5% スkimミルク/TBST、室温1時間

抗体

- 一次抗体: anti-p53 (DO-1), 1:1000, Lot: 3040S
- 二次抗体: anti-mouse HRP, 1:5000, Lot: 7076S
- 内部標準: anti-GAPDH, 1:5000
- 検出: ECL Prime、ChemiDoc、露光30秒

レーン割当

- Lane 1: 未処理コントロール
- Lane 2: 5-FU 24時間処理
- Lane 3: 5-FU 48時間処理
- Lane 4: 分子量マーカー

実施内容

上記条件でSDS-PAGE、転写、ブロッキングの後、一次抗体を4°Cで一晩反応させ、TBSTで3回洗浄後に二次抗体を室温1時間反応させた。

結果

5-FU処理24時間後よりp53バンドの明確な増加を確認。48時間処理でさらに増強された。GAPDHバンド強度はレーン間でほぼ均一だった。

考察

p53はDNA損傷応答として時間依存的に蓄積しており、想定どおりの挙動。次回はp21など下流標的も併せて確認する。

備考

撮影画像はFiguresパネルに保存済み。